

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

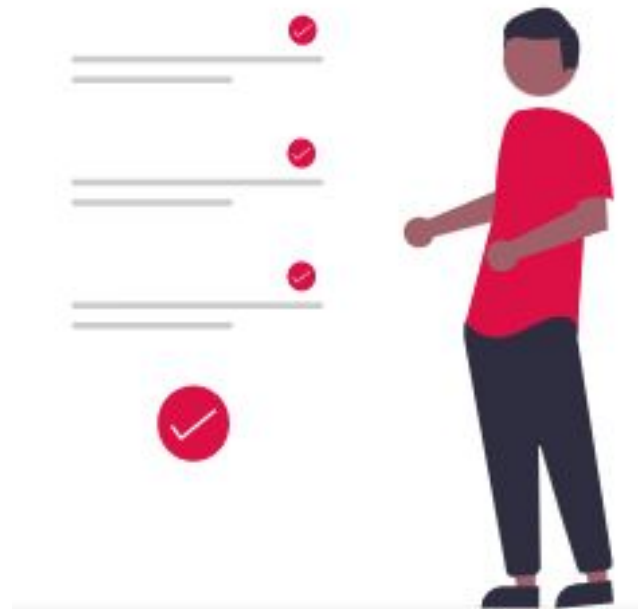
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

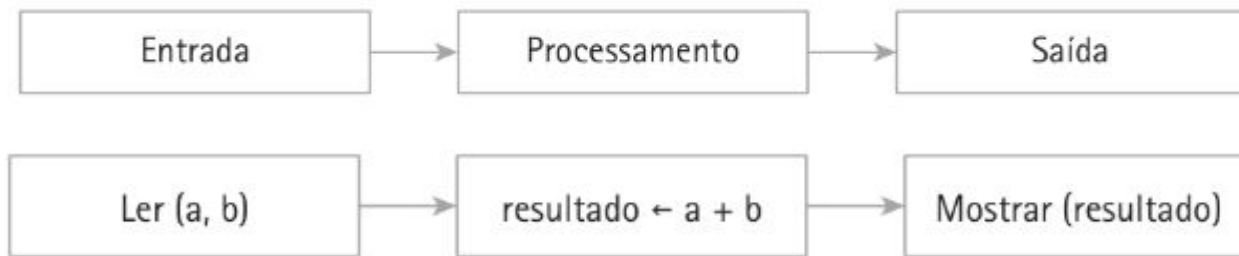
- Ciclo de processamento de dados;
- Estrutura Sequencial;
- Estruturas de Seleção ou Decisão;



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Ciclo de Processamento de Dados

- É importante ressaltar a sequência de fatos que fundamentam a lógica computacional: a entrada de dados que, após seu processamento, geram a saída. Em outras palavras, os dados processados sofrem transformações e, então, uma saída é produzida, representando a solução de um problema.



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- A entrada elementar de dados é feita por meio do teclado (dispositivo padrão) e é representada da seguinte maneira em pseudocódigo:
 - Ler (variavel)
- Considerando o Exemplo 4.1 (que pede para ler dois valores, calcular a soma entre eles e apresentar o resultado), temos:
 - Ler (a, b)

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- Para uma variável inteira, por exemplo, este comando procura uma sequência de caracteres que representem os dígitos de um inteiro, eventualmente precedidos por um sinal positivo (+) ou negativo (-).
- Neste caso, são descartados eventuais caracteres brancos (espaços), e, a partir do primeiro caractere não branco, a rotina de leitura assume que encontrou uma cadeia de caracteres que está de acordo com a sintaxe dos inteiros.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- Se isto não acontece, ocorre um erro fatal e a execução do programa é interrompida.
- Se, por outro lado, a rotina encontra um caractere que atenda à sintaxe de um inteiro, continua a leitura de caracteres, até que encontre algo diferente, como um caractere branco, por exemplo.
- Não apenas os caracteres brancos são descartados; isso ocorre também com caracteres de formatação de texto, como os de tabulação, mudança de linha e de “retorno de carro” (carriage return ou retorno de linha).

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- Durante o processo, a sequência de caracteres que satisfaz a sintaxe de um inteiro é convertida em um valor binário, que é armazenado na memória do computador, na posição reservada para a variável inteira.
- Ao digitarmos dados no teclado, estes são normalmente visualizados na tela do computador, exibidos em campos ou espaços reservados de uma interface do tipo texto ou em caixas de texto de uma tela gráfica.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- Enquanto não se pressiona uma tecla de mudança de campo (ENTER para uma interface de texto ou TAB para as gráficas), o processo de leitura não é executado, ficando suspenso, aguardando a ação do usuário.
- Uma vez pressionada uma das teclas de mudança de campo, a execução do programa é retomada, seguindo sua sequência normal.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Entrada de dados

- No caso da linguagem de programação Java, todos os caracteres lidos por meio do teclado são reconhecidos como caracteres UNICODE.

UNICODE é uma padronização mundial da representação de caracteres das linguagens, por meio da associação de cada um deles a um identificador, administrada pelo The Unicode Standard Consortium.

- Como a linguagem é rigorosa, quanto aos dados que manipula, para ler uma variável de um tipo qualquer, deve-se utilizar um processo denominado coerção, que nada mais é do que forçar a produção de um valor com o tipo desejado.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Processamento de dados

- A fase de *processamento* do ciclo de processamento de dados representa a execução das operações para a manipulação dos dados, de acordo com os requisitos para resolução do problema. Podem fazer parte do processamento: operações de atribuição, aritméticas, lógicas ou relacionais.
- No Exemplo 4.1, o processamento é a soma dos valores armazenados nas variáveis *a* e *b* e a atribuição à variável *resultado*, conforme destacamos a seguir:
 - $\text{resultado} \leftarrow a + b$

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Saída de dados

- Um computador e toda a sua programação não seriam de nenhuma utilidade se o programa não mostrasse o resultado das operações.
- O dispositivo padrão de saída de dados é a tela do computador, e a instrução, em pseudocódigo, para gerar esta saída é representada por:
 - Mostrar (variável)

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Saída de dados

- Considerando o Exemplo 4.1, temos, como saída, a apresentação do valor armazenado na variável resultado:
 - Mostrar ("O resultado da soma é", resultado)
- Neste caso, incluímos uma mensagem de texto para complementar a informação, colocada entre aspas, que é exibida antes da apresentação do valor.
- A maioria das linguagens de programação possui recursos que permitem uma formatação básica da saída de tela, com comandos que escrevem na mesma linha, “saltam” para a linha seguinte ou apresentam os resultados em caixas de diálogo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial

- A estrutura sequencial é aquela em que as instruções do algoritmo são realizadas sequencialmente, uma após a outra, sem que ocorram desvios no fluxo de instruções.
- Vejamos alguns exemplos em pseudocódigo, fluxograma e Java:

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

EXEMPLO 4.2

- O primeiro programa que se aprende a fazer, em qualquer linguagem, é um aplicativo que mostra na tela a frase: “Alô Mundo!”, não sendo necessário o uso de variáveis.
 - Pseudocódigo:
 - 1. Algoritmo Primeiro
 - 2. Início
 - 3. Mostrar ("Alô Mundo!")
 - 4. Fim.
- Na linha 1, o algoritmo é identificado. As linhas 2 e 4 representam o início e o fim do algoritmo e a linha 3 é a ação que o algoritmo tem que realizar.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Fluxograma

- Para escrevermos o programa em Java, temos duas opções para apresentar a saída dos dados ao usuário: a mensagem de saída é exibida, via linha de comando, no prompt de uma janela do tipo texto; ou a mensagem de saída é mostrada em uma caixa de diálogo no modo gráfico.



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial

- A linha 1, `public class Primeiro`, indica o nome do programa que, em Java, é tratado como uma classe.

Java (saída via linha de comando):

```
1. public class Primeiro{  
2.     public static void main(String[] args){  
3.         System.out.println("Alô Mundo!");  
4.     }  
5. }
```

- A linha 2, `public static void main(String[] args)`, indica o bloco principal (main) de instruções que serão executadas sequencialmente, e todo aplicativo escrito em Java deve possuir um bloco indicado desta maneira.
- `System.out.println("Alô Mundo!")` é a instrução para a exibição da frase na saída padrão do sistema, e as chaves `{ }` indicam início e fim de bloco, respectivamente.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial

- Para que possamos utilizar as caixas de diálogo disponibilizadas pelo pacote de interfaces gráficas Swing, devemos indicar isto ao compilador, por meio da instrução import que realiza essa tarefa.

Java (saída via interface gráfica — caixa de diálogo):

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Primeiro{
3.     public static void main(String[] args){
4.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alô Mundo!");
5.     }
6. }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial

- O nome do pacote utilizado é javax.swing e a classe JOptionPane deste pacote disponibiliza os recursos de interfaces gráficas.
- A linha 2, public class Primeiro, indica o nome do programa e, no caso do Java, todos os programas são classes, como no exemplo de saída via linha de comando.
- A linha 3, public static void main(String[] args), indica o bloco de instruções executadas, sequencialmente, quando o programa for requisitado pelo usuário; todo aplicativo escrito em Java deve possuir um bloco indicado desta maneira.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial

- Na linha 4, JOptionPane é a classe que disponibiliza as caixas de diálogo e showMessageDialog é o método da classe JOptionPane, utilizado para exibir as mensagens ao usuário.
- Já (null, "Alô Mundo!") são os parâmetros passados para o método, sendo que null indica que a caixa de diálogo aparecerá centralizada no vídeo, sem vínculo com outra tela, e "Alô Mundo!" é a mensagem que aparecerá na caixa de texto, conforme a Figura.



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

Pseudocódigo:

1. Algoritmo Exemplo4_3
2. Var
3. nome: literal
4. Início
5. Mostrar ("Qual o seu nome?")
6. Ler (nome)
7. Mostrar ("Seu nome é: ", nome)
8. Fim.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

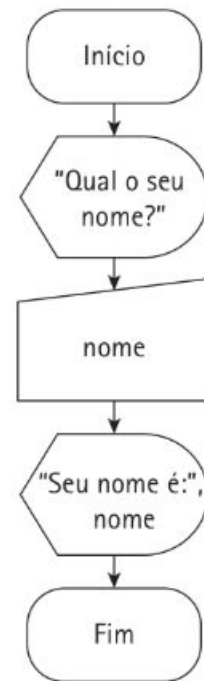
- Neste exercício, é necessário o uso de uma variável para o armazenamento do nome do usuário e sua declaração é feita na linha 3.
- As linhas 5, 6 e 7 possuem as operações necessárias para a realização da tarefa, e na linha 5 está sendo exibida a mensagem “Qual o seu nome?”, que deve estar entre aspas.
- A linha 6 indica que deve ser lido (fornecido) um valor para a variável nome e na linha 7 é exibida a mensagem “Seu nome é: ”, com o valor da variável.
- Observe que a variável nome está separada por uma vírgula, que faz o encadeamento da mensagem (entre aspas) com o valor da variável no resultado exibido no vídeo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

Java:

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Exemplo4_3{
3.     public static void main(String[] args){
4.         String nome;
5.         nome = JOptionPane.showInputDialog("Qual o seu Nome?");
6.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seu nome é: " + nome);
7.     }
8. }
```



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

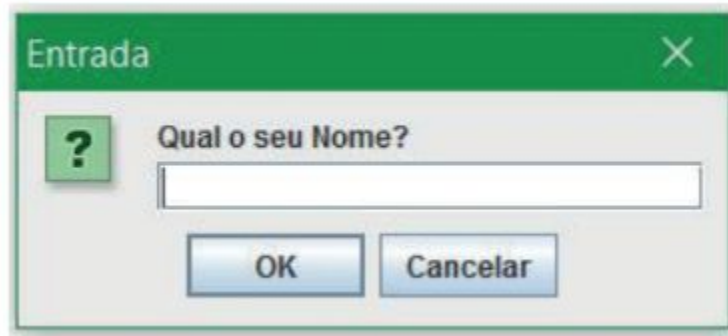
Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

- As linhas 1, 2 e 3 são similares ao Exemplo 4.2, onde estão as declarações de importação da classe e do método principal.
- A linha 4, por sua vez, declara a variável nome, de acordo com o tipo alfanumérico, representado no Java pela classe String.
- A variável recebe um valor fornecido por meio de uma caixa de diálogo e, para isso, utiliza a classe JOptionPane e o método showInputDialog, que disponibiliza caixas de diálogo para a entrada de dados, fornecidos pelo usuário, por meio do teclado.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

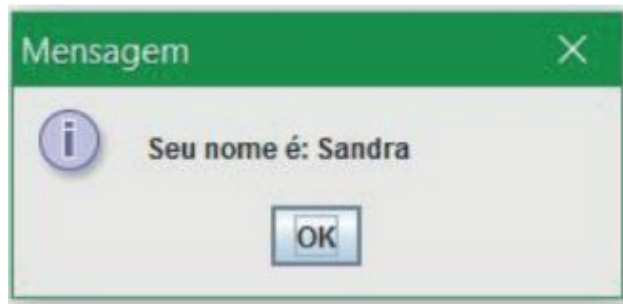
- Na caixa, podemos colocar uma mensagem de orientação, conforme a linha 5, exibida na caixa de texto da Figura 4.6.



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.3

- Ao final, apresentamos ao usuário uma mensagem, por meio de uma caixa de diálogo, similar ao procedimento realizado no Exemplo 4.2. Ela é o resultado da operação de concatenação entre um texto pré-definido “Seu nome é: ” e a variável nome (o operador para concatenação é o sinal +). O resultado obtido pode ser visualizado na Figura 4.7.



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.4

- O programa a seguir realiza a soma de dois números inteiros, dados pelo usuário.

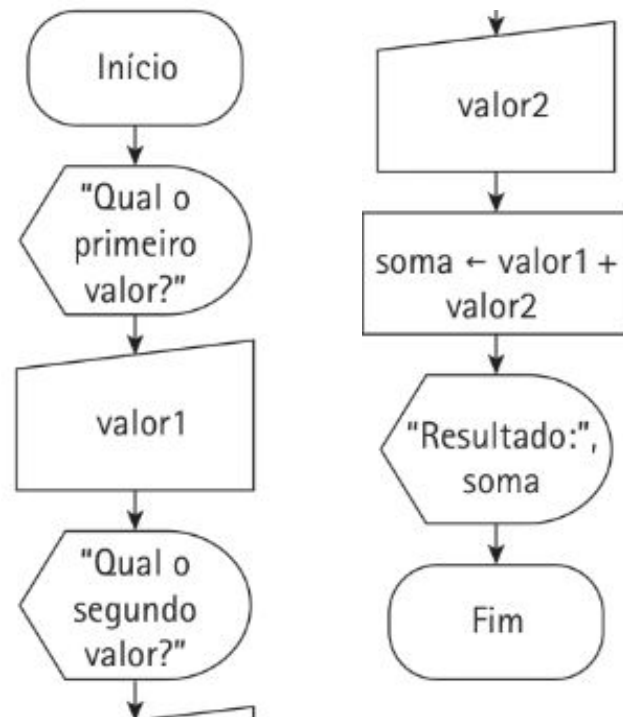
Pseudocódigo:

```
1.  Algoritmo Exemplo4_4
2.  Var
3.      valor1, valor2, soma : inteiro
4.  Início
5.      Mostrar ("Qual o primeiro valor?")
6.      Ler (valor1)
7.      Mostrar ("Qual o segundo valor?")
8.      Ler (valor2)
9.      soma ← valor1 + valor2
10.     Mostrar ("Resultado: ", soma)
11.  Fim.
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.4

- Neste exemplo, além da exibição de mensagens e entrada de dados, ocorre também um processamento determinado pela operação aritmética de adição entre as variáveis valor1 e valor2 e pela atribuição do resultado à variável soma (linha 9).



Java:

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Exemplo4_4{
3.     public static void main (String[] args){
4.         int valor1, valor2, soma;
5.         valor1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog
6.             ("Qual o primeiro valor?"));
7.         valor2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog
8.             ("Qual o segundo valor?"));
9.         soma = valor1 + valor2;
10.        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Resultado: " + soma);
11.    }
12.}
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.4

- Repare que as linhas 1, 2 e 3 são semelhantes às do programa anterior — características da linguagem —, não afetando a lógica do problema.
- Na linha 4 declaramos três variáveis do tipo inteiro: valor1 e valor2 são utilizadas para armazenar os valores fornecidos pelo usuário e soma para armazenar o resultado do cálculo.
- Já nas linhas de 5 a 8 são atribuídos os valores fornecidos por meio de caixas de diálogo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estrutura Sequencial - Exemplo 4.4

- Observe que estamos utilizando a expressão `Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Qual o primeiro valor?"))`, isto é necessário, pois os valores fornecidos por meio das caixas de diálogo, por padrão, são do tipo `String`.
- Desta maneira, para armazenarmos na variável declarada, fazemos a conversão do tipo de dado; neste caso, de `String` para `int` (alfanumérico para inteiro).
- Esta operação é realizada pelo método `parseInt` da classe `Integer` e o valor passado para a conversão está sendo obtido pelo método `showInputDialog`.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção ou Decisão

- As estruturas de seleção ou decisão são utilizadas quando existe a necessidade de verificar condições para determinar quais instruções serão, ou não, executadas.
- Os testes de seleção também podem ser utilizados para verificar opções de escolha.
- A seguir, são apresentados exemplos para os dois casos.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção ou Decisão

- Suponha que uma pessoa esteja em um jogo de computador:
 - Para que o jogador passe de uma fase (etapa) para a seguinte, é necessário verificar se ele atingiu a pontuação exigida. Assim, existe uma condição para a realização de uma sequência de instruções, de modo a liberar o acesso à próxima fase do jogo.
 - Ao final do jogo, uma pergunta é feita: “Deseja continuar jogando?”. O jogador poderá escolher entre as respostas **sim** ou **não**.
- As estruturas de seleção podem ser do tipo simples, composto ou encadeado.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Simples

- As estruturas de seleção simples são utilizadas para verificar se dada condição é considerada verdadeira e, se for, um conjunto de instruções é executado; senão, o fluxo de execução do algoritmo seguirá após o fim do bloco de seleção.

Pseudocódigo:

```
Se (condição) então [início do bloco de seleção]
    conjunto de instruções
Fim-Se                [fim do bloco de seleção]
```

Fluxograma:

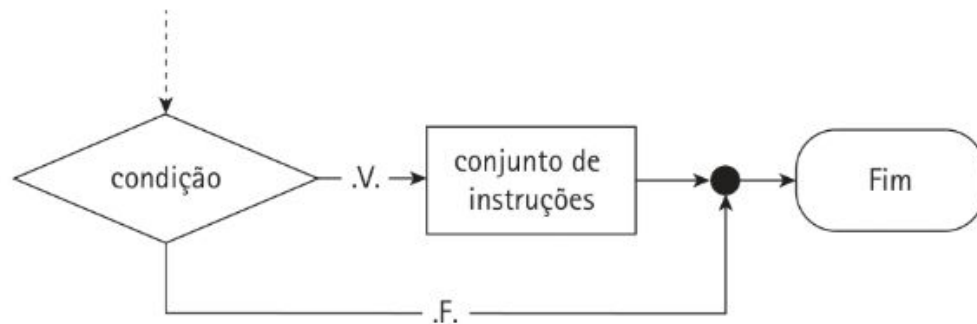


Figura 4.9 Fluxograma de uma estrutura de seleção simples.

Java:

```
if (condição){
    <conjunto de instruções>;
}
```

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- Lógica de Programação e estrutura de dados, com aplicações em Java